ISSN 1009-3044
Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术
Vol.12, No.24, August 2016
E-mail: xsjl@dnzs.net.cn
http://www.dnzs.net.cn
Tel:+86-551-65690963 65690964

一种借助数据处理构建的智能食堂管理系统

彭煦潭

（北京航空航天大学计算机学院，北京 100191）

摘要：本文针对前期调查中总结出的当前流行的食堂管理方案存在的缺点与不足（等餐时间过长、不易寻找座位、饭菜误拿错拿迟拿、各个食堂之间缺乏联动等），讨论了一种利用数据处理技术架构的新型食堂用餐管理系统。为了有力提升食堂运转的效率和用餐者就餐体验，这一新模式从时间、空间等多方面入手，通过梳理关键流程、增加并行操作、强调信息交流等途径，将线上与线下有机地联结起来。在构思过程中，本方案尽可能地利用了教务信息系统、学校人事数据库等已有的成熟平台，并结合实际情况设计了灵活的调整方案，保证了可操作性。在主体部分，该文以北京沙河高教园某高校食堂中的使用情境为例，对此方案进行了详尽的论述，对其显著优势与未来改进方向进行了分析。

关键词：食堂管理；信息处理系统；数据；可移植

中图分类号：TP313　　文献标识码：A　　文章编号：1009-3044(2016)24-0073-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2016.3307

随着我国经济水平的提高，高等教育的覆盖人口不断增长。根据国家统计局的权威数据，2015年，普通本专科在校学生数已达2625.3万人。此外，还有191.1万名在校研究生[1]。众所周知，我国接受高等教育的学生住校比例极高，而他们绝大多数的饮食选择，是各自学校便捷实惠的食堂及餐厅。除此以外，大量的学校教职人员也会选择在食堂用餐。可以说，这些食堂常年作为海量的具有较高文化水平和受教育程度的人员的“加油站”，为他们日常的学习、工作与生活提高基础保障。

然而，现行的被普遍采用的食堂管理模式与制度存在较为明显的瑕疵，降低了整个系统的运转效率。本文提出一种崭新的食堂管理系统，充分利用已有技术，建立大数据平台，通过对基本数据的采集、分析与处理，解决目前存在的主要矛盾，从而释放更多的高校人员的智力资源，帮助高校更好地承担“培养高级专门人才、发展科学技术文化、促进社会主义现代化建设的重大任务”[2]。在本文的“应用前景”部分，又提出了这一模式潜在的更为宽广的应用领域。

1 研究现状

笔者2016年2月对在北京沙河高教园某理工类大学就读的大一、大二年级同学进行了调查。该校区的“风味食堂”用餐环境及服务质量较好，已经成为绝大多数同学的用餐首选。经统计，高达89%的同学“每日至少有一餐选择风味食堂”。本文即以此餐厅的运营与管理为例进行探讨。

目前，对于“风味食堂”大多数窗口，在用餐时间到来之前，无论是就餐者，还是食堂工作人员，对食堂用餐的人数及其在各个窗口的分布仅能依据经验进行判断，并无任何信息交流。根据该高校作息安排，每日12:00-12:30，5:20-5:50为用餐高峰时段。此时，几乎所有座位均被占用，其中既有用餐者，也有依靠书包等物品占座的。后者在很大程度上降低了座位的有效使用率。根据调查，此时段进入餐厅的用餐者中，24%的同学“总是先点餐”，33%的同学“总是先解决座位问题”，其余同学的选择“与实际情况相关”。点餐之前的排队与之后的等待，是整个流程里相当耗费时间的环节。在调查中，高达91%的同学反映“遇到过等待时间超过用餐时间的情况”。通过分析，上述模式存在以下的明显缺陷：

1）尽管从座位总数来看，“风味食堂”应当能够满足高峰时段的用餐需求。然而，由于就餐者总是倾向于“独占”一张桌子，以及以团体进行就餐时，人们常常需要完整的空桌，因而在用餐人数较多时，现有的食堂运营模式并不能满足实际需求；

2）雪上加霜的是，因为占座现象普遍存在，很多座位实际上处于闲置状态。而在用餐高峰，各个窗口的等餐时间也会加长，从而进一步延长了座位的闲置时间。这种“正反馈调节”直接导致了用餐时的“拥堵”状况不断恶化，整个系统因此陷入一种恶性循环；

3）用餐者在点餐前对所需时间往往并无准确的预判，从而导致实际用时超过预期，严重影响用餐体验。尽管在点菜前，很多同学会向窗口工作人员询问等餐时间，但是他们得到的信息往往非常不可靠。而正是这种无效的互动，导致更多的同学选择在其认为等餐时间不长，实则相反的窗口排队点菜。这是现有模式下普遍存在的另一“正反馈调节”，影响着系统的正常运转；

4）不同食堂之间缺乏必要的关于就餐者“流量”的交流。在调查中，面对“当风味食堂人数较多时，您是否会选择其他食堂”这一问题，仅有46%的受访同学表示“会”。其余同学主要基于“口味不如风味食堂”及“无法确认其他食堂是否有着更好的情况”等考量而宁愿选择风味食堂。第一类问题是无法通过改进运转模式做出显著改进的。但是，第二类问题完全可以通过加强各个食堂之间的信息交换与主动联动进行解决；

5）根据调查，高达61%的同学表示“曾经错拿或者被错拿过饭菜”。这种情况在以下几类情境下通常不会发生：①用餐人数较少；②窗口提供号牌，凭号取餐，如该餐厅内的“香锅类”；③窗口打菜式取餐，如传统的教工食堂。但是，当风味食堂处于用餐高峰时，错拿饭菜的情况就有可能发生，从而严重影响就餐者体验。这是一个细节问题，但是若仅维持现有模式，任何解决它的尝试均可能使系统复杂度进一步提高，从而

收稿日期：2016-07-25
作者简介：彭煦潭（1997—），男，陕西人，本科。

中国知网 https://www.cnki.net

降低效率；

6)在进行调查反馈时，部分受访同学提到了一个广泛存在的现象：有时，由于寻找座位、要给校园卡充值、与同伴聊天或者专注于电子产品，部分同学忘记前往窗口去取已经完成的菜品。当这种情况出现时，窗口工作人员需要多次使用扩音器进行呼叫。但是，即使这样做，应当取餐的同学也往往未能及时出现。此现象一方面增加了就餐者的用餐时间，间接延长了他们对食堂座位的占用；另一方面，它会导致窗口前更为混乱，从而进一步影响到顾客的就餐体验；

7)现行的模式下，就餐者的意见不易及时传达给食堂服务人员。同时，目前的评价方式不易量化，而且往往会出现顾客的评价指向不够明晰的问题。这一细节上的不足不利于食堂更快、更有针对性地改善自己的服务质量。

2 设计与实现

针对现有模式存在的上述问题，本文提出如下的新模式。为了方便介绍此模式，下文将描述并分析一个情境案例，仍选取该校食堂系统为对象。

2.1 虚拟排队

为了消除现有模式的主要缺陷，即因未被占用的座位短缺和同一窗口点菜人数过多，而导致的等餐时间过长问题，需要一个基于优先级进行“排队”的程序。在这个程序下，所有用餐人员必须先指定目标用餐餐厅(即就餐的第一选择，选项包括风味食堂与其他几个相对档次更低的食堂)，然后预约，参与在线排队。过程应遵循下列原则与方法：

1)教师优先：无论在任何场景下，教师(及包含教师的团体就餐者)预约时自动排到当前队伍最前方；

2)有课同学优先：通过与教务系统账号的联动以及数据库之间的交互，每个同学的课表均被导入。在课前40-60分钟预约时，会自动排到当前同学(及仅含同学的团体就餐者)队伍的二分之一处(总数为n,插队后所在的位次为[n/2])；在课前20-40分钟预约时，会自动排到当前队伍内第一个同学(及仅含同学的团体就餐者)之前；在课前20分钟内预约的，考虑到用餐者即使仅仅食用粥等耗时短的食品，也肯定来不及上课，势必会导致迟到或者浪费，因而系统不予以受理；

3)若出现团体就餐需求(如情侣一起用餐、舍友集体吃香锅等情况)，可以在本次预约前选择“绑定”选项，这样会作为一个不可分割的整体参与排队及座位分配。同理，教职工也可与其他教职工或者同学绑定。只要一个就餐者团体中包含教师，则根据上文的处理方法，团体内所有成员将共同享受优先权；

4)本系统需要有必要数量的“机动账号”，以满足学生家长、校外客人等非常规食客的用餐需求。不妨设定：在正常的教学时段(即校历上标注的每个完整的学期)，每个自然月，学生享有三次申请调用“机动名额”的机会，且每次不得超过两人；老师享有五次申请调用“机动名额”的机会，且每次不得超过三人；其他的对“机动名额”的需求，需要提前48小时向系统提出申请；

5)除教师外的其他各类用餐人员，一般情况下按先后顺序参与系统排队。为了防止可能出现的恶意“刷座”行为(即在某一特定时段内，不断为本人或他人预约座位)，每人在每个用餐时间段仅能预约一次。若确实有急事，应在预约前至少24小时向系统提交申请，若通过审批可获得插队权。每人每季度申请次数有限；

6)若有其他特殊情况，则视实际需求，派专人对程序进行人工干预，满足需求。

这种设计，在时间上看，将用餐者与食堂服务方之间的互动进行了提前，减少了等座与等餐的周期；从空间上看，它把目前在食堂内完成的入座与排队行为转移到了虚拟世界，既提高了公平性，同时又极大地避免了混乱，从而有力地提升了效率。而在高等学府中，由此节约的智力资源是惊人的。同时，它也提高了宝贵的食堂座位的利用效率：通过预约，彻底杜绝了占座行为，有助于等座与等餐在时间上实现同步，座位“空转”的情况将得到极大改善；最后，从心理影响的角度上看，由于这是系统根据预约时间进行的分配，类似乘坐公共交通工具，将会有效地缓解与“陌生人”同桌的不适感，进而使就餐者们在空间上的密度上升，提高食堂的利用效率。

2.2 在线下单

当座位确定后，系统会给出用餐建议。这里主要侧重数据处理环节，即通过对易得的数据进行采集，从而做出有效的分析。通过预先进行调查与测试，我们可以对每种菜品的准备时间做出一个较为准确的估测。系统对各个窗口目前剩余的待制作食品的数量进行实时采集，较为准确地给出对其相应食物等待时间的预计值。为了方便用餐者作出更为直观的判断，系统会用颜色的深浅表示出等待时间长短，在界面上显示，告知食客。同时，系统也会随时更新每个食堂的平均等待时间，并将其显示出来，以供食客选择目标用餐餐厅时进行参考。为了避免某个食堂的等待人数过多，应当设置一个阈值。当平均等待时间超过该阈值时，系统会对选择在该食堂就餐的人员发出警告，将他们分流到人数相对不太饱和的食堂。

食客点菜并确认下单后，系统会自动从其账户上扣钱，并生成一个二维码，发送给食客。同时，系统也会得出预计用餐开始时间，将其传达给食客。同时，出于避免座位闲置的考虑，若在座位确定后五分钟食客仍然没有下单，则系统将视其为放弃点餐，并会自动把其“踢出队伍”。

2.3 用餐及座位回收

在到达预计用餐时间后，系统会向用餐者发送提示信息。用餐者前往指定窗口后，通过扫描之前得到的二维码，获取自己点的食品，以此彻底避免错拿食品现象的产生；之后，用餐者会到被分配的座位，开始用餐。用餐结束后，再次扫码，宣布结束整个流程。考虑到就餐者可能忘记宣布用餐结束，系统将设置一个默认用餐时间：比如说，常规食品为25min,烤鱼等较为复杂的食品则为40min。倘若从获取食物后开始计时，在默认用餐时间内未扫码宣布结束用餐，则系统将判定为已经结束用餐。无论以上述的任何一种方式结束用餐，系统均将“回收”该座位并立刻进行再分配，防止闲置与空转。

结束用餐后，本系统将会弹出评价界面，食客可针对“饭菜口感”、“等餐时间”、“服务态度”等多个项目进行打分。同时，他们也可以在“其他”一栏中写下补充评价。食客的评价会立刻通过系统反馈给相关的工作人员。借助这一评价机制，食堂将能更有方向性地、更为灵活地对服务质量进行提高。

3 可行性分析与改进方向

这个平台需要建立起一个包括老师，学生及其他各类常规用餐人员在内的数据库。这是学校的基本人事数据，易于获得。每个人均有属于自己的唯一ID编号，方便管理。同时，为

中国知网 https://www.cnki.net

实现后续功能,满足与其他系统联动、开发新模块等潜在需求,这个数据库应当和校园网、课程中心、教务系统等平台上的账户实现一一对应,在数据上建立映射关系。

这种方案在解决了现行模式诸多弊端的同时,自身也存在着一些不足。通过分析,笔者认为未来有可能在以下几个方面做出进一步改进与提高:

3.1 仍存在需要人工参与的部分:超额"机动名额"的调用、插队权的申请,以及出现特殊情况时的干预,均需要人为进行。一方面,这增加了系统的运营成本,提高了复杂度;另一方面,由于人工的加入,系统在某些时候的行为可能表现出不统一性,进而引发潜在的"不够公平"的风险。再下阶段的完善中,应当设法使更多这样的人工部分被程序所取代;

3.2 由于本模式依托网络交互与信息处理运行,一旦出现网络中断乃至服务器瘫痪等各类系统故障,其正常运转都可能在不同程度上受到影响,甚至会完全失效,从而对全校师生的正常就餐带来巨大的不便。因此,一个针对这种极端情况的可靠并完善的应急预案是必需的,应当在后期逐步探索形成;

3.3 由于很多同学在饭点前都有正常课程,因而有可能选择在课上进行预约就餐。虽然整个预约过程非常简单,且耗时极短,但它对学生听课质量所带来的影响仍应纳入考虑范围。

4 应用前景

在"设计与实现"部分,这一新的方案具有"数据分析交换、避免闲置空转、加强信息反馈、基于实际调整"的基本设计思想,在上文所述框架的基础上,修改数据库或者对某些细节进行微调,即可将这一系统移植到各个高校食堂上。

由上文的讨论可知,此模式最适合具有"高低"两种档次的食堂结构,因其可

以较好地发挥系统的灵活性。目前,除高校食堂外,为了给予用餐者更多的选择,越来越多的单位甚至社会餐厅也开始采用这种结构。为了提高食堂的运转效率,挖掘餐厅的盈利潜力,更有效地提升二者的接待能力以及用餐者的体验,上述场合都可以考虑借鉴甚至直接使用本文所述的模式。

5 结论

作为一种遵循数据采集与处理的基本原理而构建的新型食堂管理模式,它有效地

解决了现行管理方案中普遍存在的各类问题。同时,本方案还体现了在提高效率中兼顾公平、根据实际情况灵活调整等特点。鉴于该模式适用的食堂拥有数量极大且在不断增长的受众群体,它具有较高的推广与发展的价值。本方案仍有一定的完善空间,可以在使用过程里根据实际情况加以改进。

参考文献:

[1] 中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报[J]. 中国统计, 2016(3).

[2] 教育规划纲要工作小组办公室. 全国教育工作会议文件汇编[M]. 北京: 教育科学出版社, 2010.

[3] 冯桂莲, 尹三强. 高校学生食堂队列问题的分析与模拟[A]. 计算机与网络, 2008(15).

[4] 严水歌, 付珍珍. 基于Mahout 的高校学生食堂就餐窗口推荐算法研究[J]. 现代计算机, 2015(23).

中国知网 https://www.cnki.net